

臺北醫學大學 112 年度轉譯創新研究計畫總構想書

領 域 別	☐ 癌症轉譯 ☐ 神經醫學 ☒ 胸腔醫學 ☐ 人工智慧醫療 ☐ 其他創新		
應 用 技 術	☒ RNA theranostics ☐ organoid/ organ-on-chips ☐ single cell RNA-sequencing 技術		
精 準 健 康 類 別	☐ 精準預防 ☐ 精準診斷 ☒ 精準治療 ☐ 精準照護 ☐ 其他		
研 究 型 別	☒ 單一整合型(單一整合型由總主持人統整全部計畫工作之內容與經費) ☐ 個別型(限人工智慧醫療及其他創新領域)		
是否使用校內 核 心 設 施	☒ 是，請填寫核心設施單位： <u>生物資訊核心</u> ☐ 否		
總計畫名稱	中文	客製化外泌體 miRNA 應用於急性與慢性呼吸道疾病之精準治療	
	英文		
總 主 持 人	黃俊仁	學院/科系所	臨床醫學研究所
聯 絡 人	姓名： <u>張肇源</u> 電話： <u>02-27361661#3015</u>		
E-mail	cjhuang@tmu.edu.tw ; 110234@w.tmu.edu.tw		

急性與慢性呼吸道疾病(吸入性肺炎與慢性阻塞性肺病)

吸入性肺炎 (Aspiration pneumonia, AP) 是指有外物或液體吸入肺部之後所造成的疾病，是一種常見且可能嚴重的疾病，高達 60-80% 的老年患者住院肺炎被診斷為吸入性肺炎[1-2]。症狀通常包括相對迅速的發熱、咳嗽、呼吸急促、呼吸困難、呼吸窘迫、缺氧和急性呼吸窘迫症候群。吸入性肺炎發生的關鍵機轉為異物被吸入肺部後，因帶有胃酸，會刺激肺部產生發炎反應，嚴重程度與胃液中鹽酸濃度、吸入量及在肺部的分布情況相關，吸入量的分布範圍愈廣，傷害程度愈大。異物導致肺泡上皮細胞與血管內皮細胞屏障破壞，造成內皮間連接完整性和血管通透性的改變，誘導中性粒細胞聚集於肺泡空間並釋放細胞激素與活性氧物質 (ROS) 造成肺部發炎，活化 NF- κ B 訊號路徑，產生大量細胞激素 (腫瘤壞死因子- α [TNF- α]、白細胞介素-1 β [IL-1 β] 和 IL-6) [5-6]。當細胞激素與其細胞激素受體結合觸發細胞死亡過程並導致肺部損傷[6-12]，而細胞激素與氧化壓力導致粒線體功能障礙發生並加重細胞凋亡[13]。這些結果顯示當吸入性肺炎發生時，發炎反應、細胞死亡、氧化壓力反應與粒線體功能障礙之間皆有關聯性。表明當前治療吸入性肺炎的效果有限。迄今為止，仍然缺乏針對吸入性肺炎的有效療法。

慢性阻塞性肺病 (Chronic Obstructive Pulmonary Disease, COPD) 為呼吸道及肺實質因慢性發炎而導致不可逆的呼吸道阻塞疾病[14]。肺泡因慢性發炎而失去小呼吸道的貼附與肺部喪失回彈力，而小呼吸道也因為慢性發炎引發黏膜腫脹及呼吸道纖維化，造成阻塞而導致持續的呼氣氣流受阻[15-17]。同時，氧化壓力的產生、肺部蛋白酶調控的失衡、某些特定發炎細胞出現所導致會加重慢性阻塞性肺病發生[18-19]。

上述兩者呼吸道疾病分別屬於急性與慢性的肺部疾病，其相同機轉以發炎反應為主，後續因不同機轉進而導致更加嚴重的呼吸道疾病。對此，針對上述兩種的治療效果有限，至今仍缺乏有效治療。

外泌體(Exosomes)特點及應用

細胞外囊泡 (Extracellular vesicles; EVs) 是由細胞主動釋放的微小囊泡，扮演細胞間傳遞訊息的重要角色[20]。根據大小和形成方式，細胞外囊泡可以分為三種主要類型，包括外泌體 (Exosomes)、微囊泡 (microvesicles) 和凋亡小體 (apoptosis bodies) [21-23]。外泌體被稱為「運輸物 (cargo)」，其大小約為 30 到 200 奈米，由脂質雙層膜組成，內含來自不同分泌細胞的 DNA、mRNA、miRNA 和蛋白質等物質[24]。外泌體具有被其他細胞吞噬的能力，攜帶的相關物質會轉移到吞噬細胞中，作為細胞間信號傳遞的媒介，從而調節生理和病理機制，例如免疫抗原呈現、腫瘤生長和轉移、組織損傷修復等[25-27]。

外泌體的應用主要分為三類，首先為疾病模式的生物標記 (Biomarker)，其次可作為藥物治療，最後則是藥物傳遞載體。當疾病發生時，外泌體內容物會發生變化，可以通過液體活檢 (Liquid biopsy) 搜尋這些生物標誌物作為診斷的依據[28]。目前在臨床上已開發針對前列腺癌、膀胱癌和非小細胞肺癌的蛋白質生物標誌物 (如 NY-ESO-1、EGFR、EpCAM 和 Alix) [29-32]以及 miRNA 生物標誌物 (如 miR-23-3p、miR-10b-5p 和 miR-21-5p) [33-35]。此外，外泌體透過 AMPK/AKT 路徑的作用可減輕心肌細胞缺血/再灌注損傷 (Myocardial ischaemia reperfusion injury; MIRI) [36]。通過全身給藥方式，外泌體對創傷性腦損傷大鼠的大腦恢復功能和神經血管可塑性具有療效[37-38]。此外，使用預先缺氧處理的間質幹細胞分離的外泌體可顯著改善阿茲海默氏症 APP/PS1 轉基因小鼠的認知功能[39-40]。由於外泌體具有低免疫原性、高生物相容性和跨越生物屏障的特性，並且可以進行製劑保存和注射治療，同時不含細胞且無術後風險[41]，因此具有成為新一代藥物載體的潛力，可以應用於基於幹細胞的無細胞療法。

用於治療性外泌體的平台技術

根據相關研究，使用外泌體作為治療的方法可以分為三種策略[42]。首先是 Naïve 原生外泌體策略，可從各種不同類型的培養細胞中（包括幹細胞、免疫細胞或細胞株）分離出外泌體，直接應用於治療。其次是直接挹注策略，這種方法在分離外泌體後，使用不同的方式將特定有效分子（如蛋白質、mRNA 或 miRNA）送入外泌體，如巨噬細胞 RAW264.7 細胞株之外泌體挹注抗生素可抵抗多重抗藥金黃色葡萄球菌（Methicillin-resistant *Staphylococcus aureus*; MRSA）對細胞感染[43]。最後是間接挹注策略，這種方法通過基因工程方式，在生產細胞中選擇性地表達特定分子（如蛋白質、mRNA 或 miRNA）後，純化含有這些表達分子的外泌體用於治療，如大量表達白介素-10 (IL-10) 的巨噬細胞生產的富含 IL-10 的外泌體可緩解缺血/再灌注引起的急性腎損傷 (AKI) 和發炎反應[44]。

這些策略提高外泌體進行治療的可能性，因外泌體具有複雜的生物活性分子組成，可以提供多種治療效果。然而，目前仍需要進一步的研究和臨床試驗，以確定最有效和安全的治療方法，並解決潛在的挑戰，以便將外泌體治療應用於各種疾病中。

多體學於疾病成因與治療標的的探勘之應用與局限

多體學 (Multiomics) 利用高通量分析技術測定該物種在特定條件下其基因體學 (Genomics)、轉錄組體學 (Transcriptomics) 及蛋白質體學 (Proteomics) 的變化，並藉由數學模型定量描述及預測細胞或生物的表現及功能，用以建構複雜生物系統之模型[45]。多體學方法可加強對生物系統複雜的相互作用之理解，並試圖揭示其潛在的分子機制與辨認可能的治療標的(蛋白質或是 miRNA)。miRNA 屬內生性小分子非編碼 RNA (20-24 個核苷酸)，可直接或間接影響基因表現，進而參與各種生理和病理過程的調控[46]。miR-34a 參與腫瘤抑制和自噬作用的調節；而 miR-16-5p 則是誘導細胞凋亡並抑制細胞遷移，因此認為此兩個 miRNAs 可以作為治療癌症、神經退行性疾病等多種疑難雜症的基因藥物[47-48]。雖然 miRNA 藥物可進行相關疾病的治療使用，但對於臨床應用存在一些障礙，例如體內不穩定和難以跨越生物屏障，要如何提高 miRNA 藥物的穩定性、生物相容性和跨越生物屏障，是目前相關研究的課題之一。

急性與慢性呼吸道疾病與間質幹細胞之外泌體療效探討

因吸入性肺炎所致肺損傷的致病機轉相當複雜，文獻上以外泌體做為治療的成果仍尚未有相關研究數據，本團隊證實來自人類胎盤間質幹細胞之外泌體 (TMU-JIRB N201703081) 減緩吸入性肺炎小鼠所致肺損傷與肺功能退化(部分結果已為國際研討會接受並摘要發表，圖 1)。

而 COPD 部分，文獻證實來自小鼠間質幹細胞之外泌體可減緩香菸煙霧所造成小鼠肺部的發炎反應與粒線體失能[49]。而來自人類臍帶間質幹細胞之外泌體也證實可降低支氣管與血管周邊

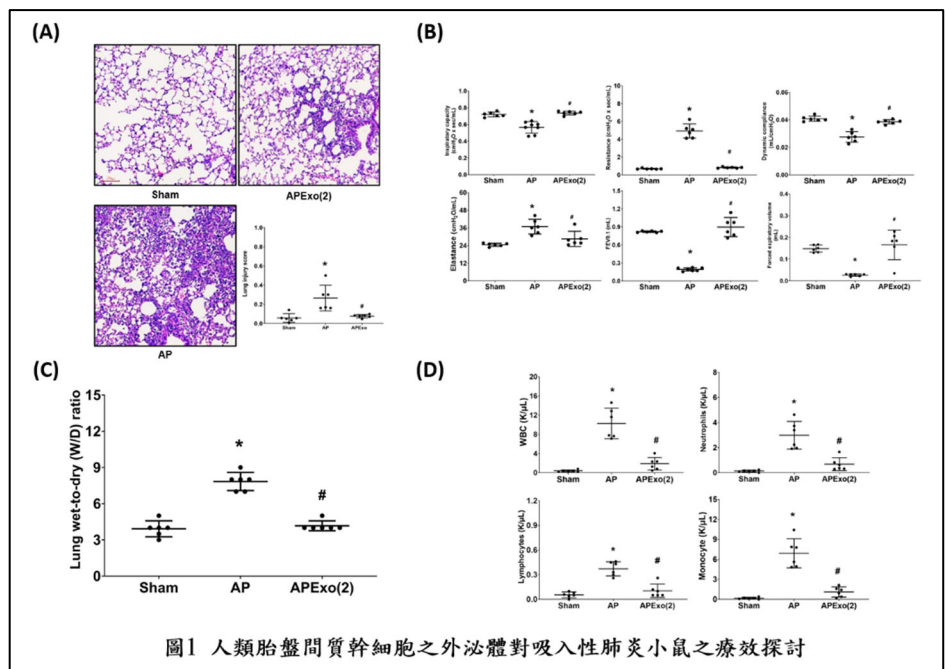
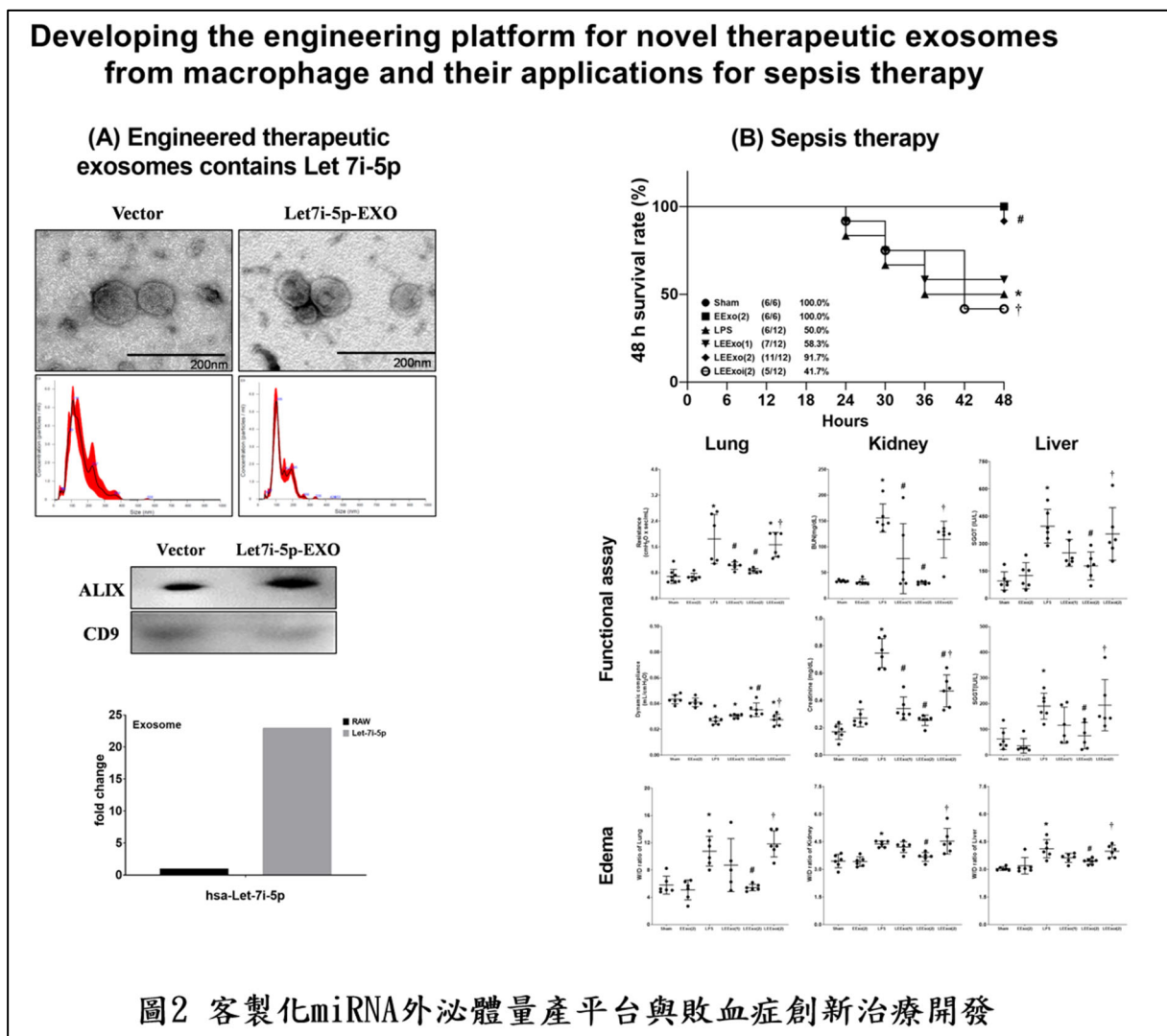


圖1 人類胎盤間質幹細胞之外泌體對吸入性肺炎小鼠之療效探討

的發炎反應，後續透過微陣列生物晶片證實外泌體調控與 COPD 相關路徑，如 TGF- β 受體信號路徑、IL-4 信號路徑 和 TNF- α -NF- κ B 信號路徑[50]。

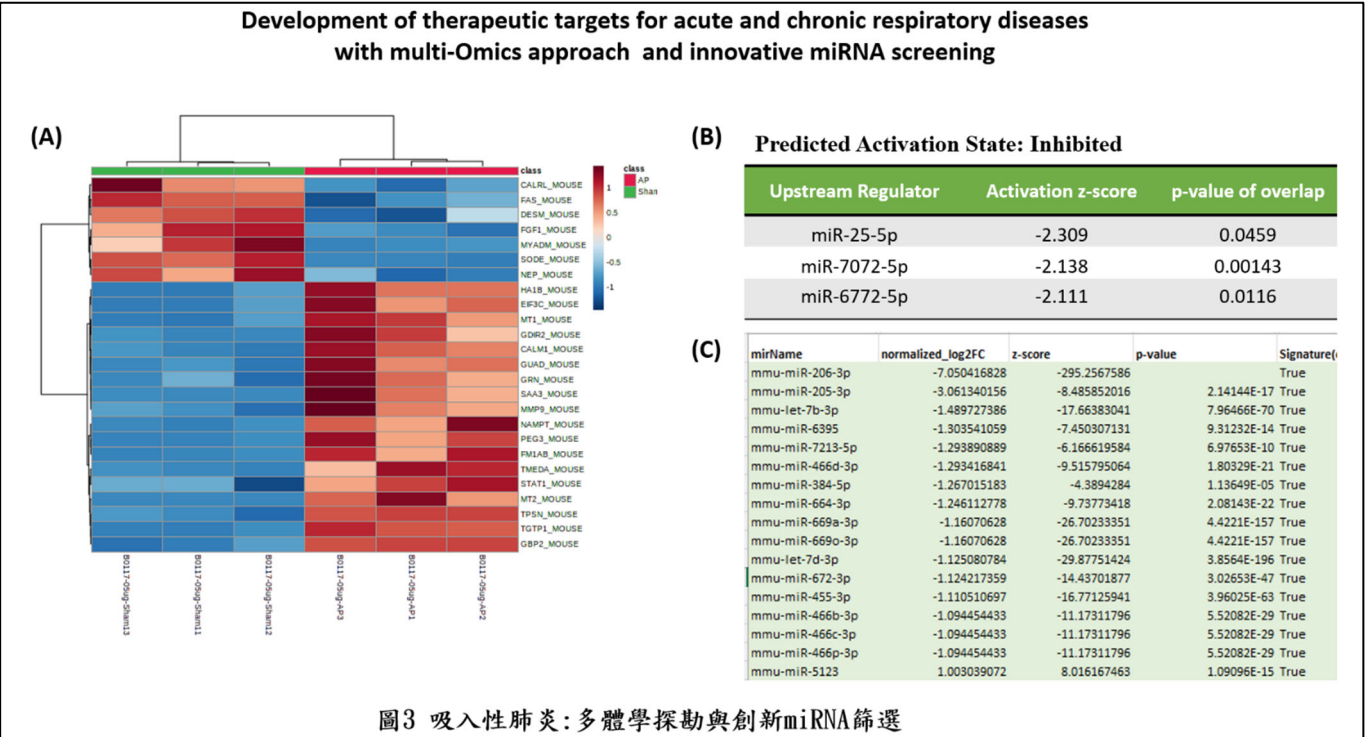
前期研究成果

本整合型計畫所使用之客製化 miRNA 外泌體量產平台由國科會專題研究計畫補助(計畫編號：MOST 111-2314-B-038-127-MY2)，以高表現量 Let-7i-5p 的治療性巨噬細胞外泌體對內毒素誘導小鼠敗血症動物模式進行器官傷害之探討。至今已成功建立 1) 建置治療性巨噬細胞外泌體平台(圖 2A)，2) 量產高表現量 Let-7i-5p 的治療性巨噬細胞外泌體(圖 2A)，3) 治療性巨噬細胞外泌體可改善內毒素誘導小鼠敗血症的存活率(圖 2B)，4) 治療性巨噬細胞外泌體對內毒素誘導小鼠敗血症的器官傷害、肺功能分析、支氣管肺泡灌洗液 (BALF)、血清生化及組織濕/乾重比等的治療效果分析(圖 2B)。結果顯示，高表現量 Let-7i-5p 的治療性巨噬細胞外泌體可減緩由內毒素誘導小鼠敗血症引起的器官損傷。

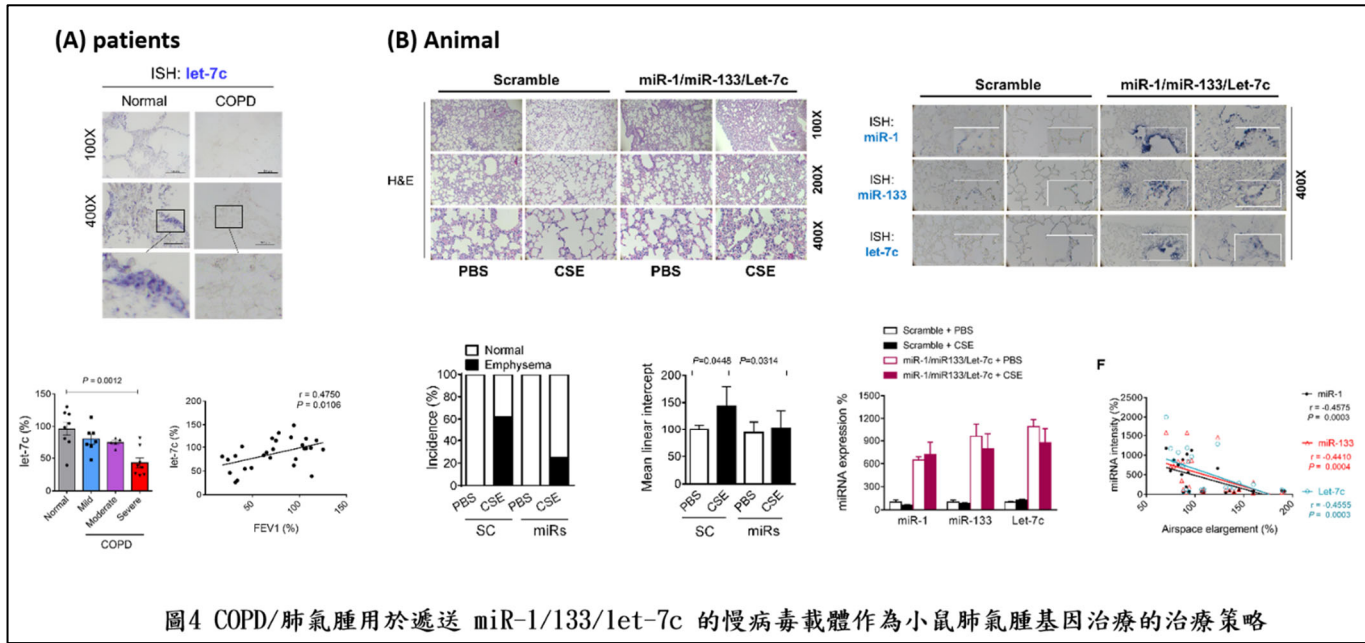


針對吸入性肺炎，已建立 1) 小鼠吸入性肺炎模型，以糊精、胃蛋白酶與內毒素混和物模擬外物或液體吸入肺部之後所造成的呼吸道疾病，2) 將肺部組織經由蛋白質體學分析，熱圖 (heatmap) 呈現兩大族群(圖 3A)，藉由生物路徑分析軟體(Ingenuity pathway analysis, IPA)進一步分析，初步篩選出與吸入性肺炎形成的生物路徑中預測抑制的潛在生物標誌包含三個 miRNA(圖 3B)。同時針對轉錄組之小 RNA 定序進行分析可發現吸入性肺炎組相較於正常組具有 17 個相對

表現量低的 miRNA(圖 3C)。



此外，針對慢性呼吸道疾病由國科會專題研究計畫補助(計畫編號：MOST 110-2314-B-038 - 143 -MY3)，以遞送 miR-1/133/let-7c 的慢病毒載體對慢性阻塞性肺病小鼠動物模式進行發炎老化之負调控導致過度活化 gp130-IL-6 信號傳遞路徑之探討。至今已證實 1) COPD/肺氣腫患者肺組織中 let-7c 表現量較低與與 COPD/肺氣腫的發展有關 (圖 4A)，2)建立小鼠肺氣腫動物模型，3) 驗證 let-7c 的表達減少，4) 以慢病毒載體遞送 miR-1/133/let-7c 可有效降低小鼠肺氣腫的空域擴大和肺實質破壞(圖 4B)。此結果證實 let-7c 具有抑制 COPD/肺氣腫的潛力。對此，本團隊預期以客製化 miRNA 外泌體量產平台表現具潛力之 miRNA 為治療標的，應可有效的減緩吸入系肺炎所造成肺部傷害。



研究動機、目的、概念及原創性

根據現有的研究和證據，吸入性肺炎 (AP) 和慢性阻塞性肺病 (COPD) 是兩種不同類型的肺部疾病，但它們都涉及肺部的發炎反應，並進一步導致呼吸道問題。儘管對 AP 和 COPD 的治療取得些微進展，但目前仍然存在一些挑戰。這些挑戰包括疾病的多樣性以及對於有效治療的缺乏。因此，仍然需要進一步探索新的治療方法和策略，以提高 AP 和 COPD 患者的治療效果。

本整合型計畫欲開發客製化外泌體攜帶特定 miRNA 進而調節對 AP 與 COPD 所造成的呼吸道疾病傷害。相對於間質幹細胞所得外泌體，由細胞株所生產的外泌體雖無療效，但可針對單一或多種特定 miRNA 的治療因子進行量產，並較易進行量產流程之優化。然而，在肥胖併發敗血症小鼠模式中已證明 Let-7i-5p 與發炎、氧化壓力、粒線體失能與細胞凋亡的調節有關，於前期研究成果已證明高表現量 Let-7i-5p 的治療性巨噬細胞外泌體可減緩由內毒素誘導小鼠敗血症引起的器官損傷之相關反應。本整合型計畫將藉由多體學探勘急性 (AP) 與慢性 (COPD) 兩種呼吸道疾病之致病機轉，篩選具潛力的 miRNA 為治療標的，分別進行客製化 miRNA 治療性外泌體量產與驗證其對調節動物模式之 AP 與 COPD 引發的肺部傷害的療效。

本整合型計畫是第一個以客製化 miRNA 治療性外泌體治療急性或慢性之呼吸道疾病，相信配合多體學分析可尋找出更多具潛力的 miRNA，用以釐清相關急性或慢性之呼吸道疾病之致病機轉。預期計畫結果極具成果擴展性。

具體目標

本整合型計畫將包含四個子計畫，此計畫預計運作期限為二年，總體目標為客製化外泌體 miRNA 應用於急性與慢性呼吸道疾病之精準治療。以多體學探勘急性(吸入性肺炎)與慢性(慢性阻塞性肺病)呼吸道疾病之致病機轉，篩選具潛力的 miRNA 為治療標的，透過客製化 miRNA 外泌體量產平台，進行對急性(吸入性肺炎)與慢性(慢性阻塞性肺病)呼吸道疾病之療效分析，開發出符合臨床需求之產品，期能將開發技術技轉，將學術研究轉化為產品，提高臨床不同的選擇及治療方案。本計畫各年度的發展重點如下(圖 5)：



圖5 總計畫中各子計畫及各年度發展重點

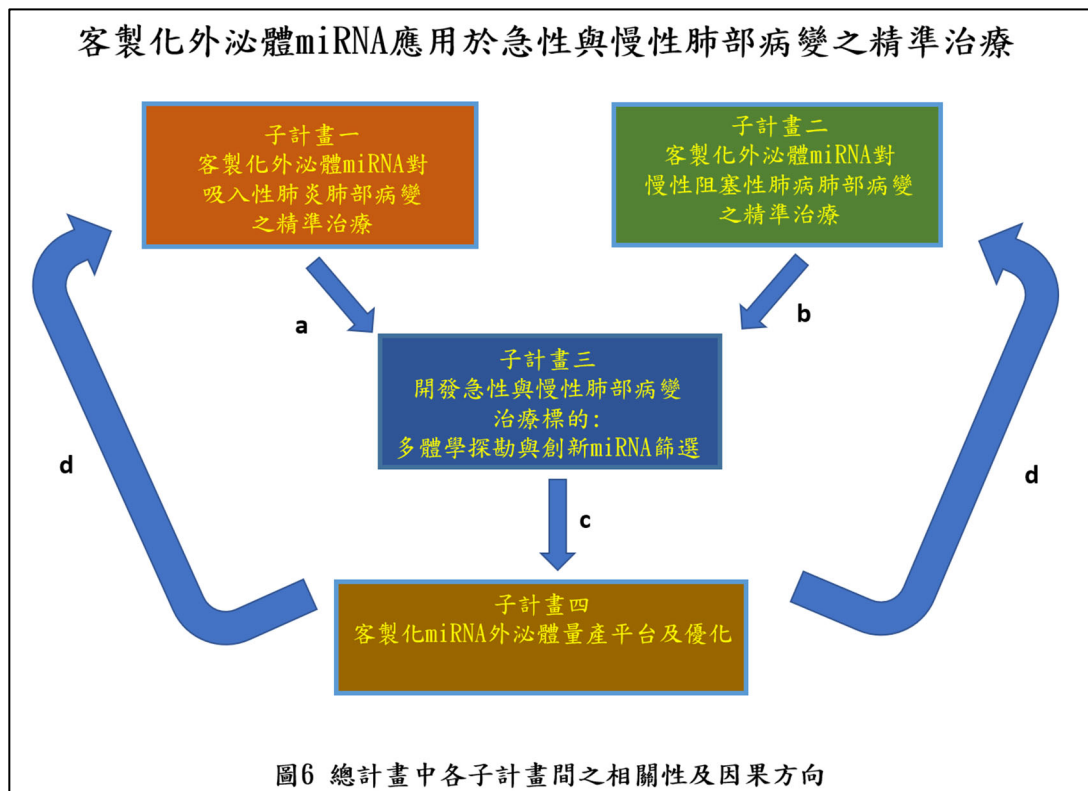
第一年：著重於以高通量多體學分析方法探討急、慢性呼吸道疾病致病成因於轉錄組體學及蛋白質體學表現差異量，以 Ingenuity Pathway Analysis (IPA) 生物路徑分析軟體尋找具代表性之創

新 miRNA 治療標的。並透過客製化 miRNA 外泌體量產平台提供相對應之 miRNA 外泌體於急、慢性呼吸道疾病之動物模型進行驗證其療效。

第二年：著重於吸入型客製化 miRNA 外泌體劑型開發並優化量產平台，應用於急、慢性呼吸道疾病之動物模型進行驗證其之療效，並以多體學分析建立經由客製化 miRNA 外泌體治療急、慢性呼吸道疾病癒後病理的差異資料庫。

整合情形

本計畫由臺北醫學大學臨床醫學研究所/萬芳醫院麻醉科黃俊仁教授統籌進行，總計畫由四個子計畫緊密結合而成，由四位計畫共同主持人合作，各子計畫相關性如下(圖 6)：



子計畫一進行急性吸入性肺炎 (AP)之動物模型的建立與客製化 miRNA 外泌體為治療基礎之創新開發。將吸入性肺炎之動物模式檢體經由子計畫三進行多體學分析(圖 6a)，並將結果回饋給子計畫四，進行客製化 miRNA 外泌體量產(圖 6c)，並將結果反饋給子計畫一，進行客製化 miRNA 外泌體為之治療效果測試 (圖 6d)。

子計畫二進行慢性阻塞性肺病(COPD)之動物模型的建立與客製化 miRNA 外泌體為治療基礎之創新開發。將慢性阻塞性肺病之動物模式檢體經由子計畫三進行多體學分析(圖 6b)，並將結果回饋給子計畫四，進行客製化 miRNA 外泌體量產(圖 6c)，並將結果反饋給子計畫一，進行客製化 miRNA 外泌體為之治療效果測試 (圖 6d)。

子計畫三藉由子計畫一與子計畫二所提供相關檢體進行高通量多體學分析方法尋找吸入性肺炎與慢性阻塞性肺病病變成因，並將結果回饋給子計畫四(圖 6c)，並待子計畫一與子計畫二之治療效果測試(圖 6a 與 6b)進行第二輪高通量多體學分析建立癒後病理的差異資料庫。

子計畫四藉由子計畫三提供治療標的 miRNA(圖 6c)結果進行客製化 miRNA 外泌體量產，並將結果分別回饋子計畫一與子計畫二(圖 6d)，並開發吸入型客製化 miRNA 外泌體劑型提供子計畫一與子計畫二進行療效測試 (圖 6d)。

重要性

儘管急性吸入性肺炎和慢性阻塞性肺病有不同的病理過程和臨床表現，但兩者都可能導致呼吸道

疾病，包括發炎反應、肺水腫、肺氣腫、肺組織結構損害等。因此，本計畫預計建立急性與慢性呼吸道疾病之動物模式，以多體學探勘具潛力之 miRNA 為治療標的，並配合客製化 miRNA 之治療性外泌體進行療效的探討。未來可提供對於其他疾病的成因如發炎反應或纖維化等進行客製化的設計，提供具療效小分子藥物(miRNA、胜肽)進行後續生產特定外泌體，亦可望應用於其他疾病治療，極具成果擴展性。

欲達成之目標或預期成果

本整合型計畫預計達成目標:

Aim 1. 分別建立急性吸入性肺炎與慢性阻塞性肺病之小鼠模型，收集其肺臟進行高通量多體學分析，定義出極具潛力之 miRNA 治療標的。

Aim 2. 量產及優化客製化 miRNA 外泌體平台。

Aim 3. 分別驗證客製化 miRNA 治療性外泌體調節對急性吸入性肺炎與慢性阻塞性肺病誘導小鼠肺臟損傷與其作用機轉之影響。

Aim 4. 吸入型客製化 miRNA 外泌體劑型開發，以符合臨床需求的產品。

預計計畫結束後，可釐清急性吸入性肺炎與慢性阻塞性肺病致病成因，並藉由客製化 miRNA 外泌體進行治療，期望可開發出針對吸入性肺炎與慢性阻塞性肺病之客製化 miRNA 之治療性外泌體。

參考文獻

1. Marik PE. Aspiration pneumonitis and aspiration pneumonia. *N Engl J Med*. 2001 Mar 1;344(9):665-71.
2. Makhnevich A, Feldhamer KH, Kast CL, Sinvani L. Aspiration Pneumonia in Older Adults. *J Hosp Med*. 2019 Jul 1;14(7):429-35.
3. Yoon HY, Shim SS, Kim SJ, Lee JH, Chang JH, Lee SH, Ryu YJ. Long-Term Mortality and Prognostic Factors in Aspiration Pneumonia. *J Am Med Dir Assoc*. 2019 Sep;20(9):1098-1104.
4. Neill S, Dean N. Aspiration pneumonia and pneumonitis: a spectrum of infectious/noninfectious diseases affecting the lung. *Curr Opin Infect Dis*. 2019 Apr;32(2):152-7.
5. Brownlee IA, Aseeri A, Ward C, Pearson JP. From gastric aspiration to airway inflammation. *Monaldi Arch Chest Dis*. 2010 Jun;73(2):54-63.
6. Spooner CE, Markowitz NP, Saravolatz LD. The role of tumor necrosis factor in sepsis. *Clin Immunol Immunopathol*. 1992 Jan;62(1 Pt 2):S11-7.
7. Liu SF, Malik AB. NF-kappa B activation as a pathological mechanism of septic shock and inflammation. *Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol*. 2006 Apr;290(4):L622-L645.
8. Hesse DG, Tracey KJ, Fong Y, et al. Cytokine appearance in human endotoxemia and primate bacteremia. *Surg Gynecol Obstet*. 1988 Feb;166(2):147-53.
9. Sheikh MS, Huang Y. Death receptor activation complexes: it takes two to activate TNF receptor 1. *Cell Cycle*. 2003 Nov-Dec;2(6):550-2.
10. Challa S, Chan FK. Going up in flames: necrotic cell injury and inflammatory diseases. *Cell Mol Life Sci*. 2010 Oct;67(19):3241-53.
11. Wang S, El-Deiry WS. TRAIL and apoptosis induction by TNF-family death receptors. *Oncogene*. 2003 Nov 24;22(53):8628-33.
12. Zegeye MM, Lindkvist M, Fälker K, et al. Activation of the JAK/STAT3 and PI3K/AKT pathways are crucial for IL-6 trans-signaling-mediated pro-inflammatory response in human vascular endothelial cells. *Cell Commun Signal*. 2018 Sep 5;16(1):55.
13. Green DR, Kroemer G. The pathophysiology of mitochondrial cell death. *Science*. 2004 Jul 30;305(5684):626-9.
14. Wang N, et al. The potential roles of exosomes in chronic obstructive pulmonary disease. *Front Med*. 2021;7:1095.
15. Mohan A, et al. Extracellular vesicles: novel communicators in lung diseases. *Respir Res*. 2020;21(1):175.
16. Hogg JC, et al. The nature of small-airway obstruction in chronic obstructive pulmonary disease. *N Engl J Med*. 2004;350(26):2645-2653.
17. Ridzuan N, et al. Human umbilical cord mesenchymal stem cell-derived extracellular vesicles ameliorate airway inflammation in a rat model of chronic obstructive pulmonary disease (COPD) *Stem Cell Res Ther*. 2021;12(1):54.
18. Peter J. Barnes. Oxidative Stress in Chronic Obstructive Pulmonary Disease. *Antioxidants (Basel)*. 2022 May; 11(5): 965.
19. Bernard M Fischer, Elizabeth Pavlisko, and Judith A Voynow. Pathogenic triad in COPD: oxidative stress, protease-antiprotease imbalance, and inflammation. *Int J Chron Obstruct Pulmon Dis*. 2011; 6: 413-421.
20. Le Blanc K: Immunomodulatory effects of fetal and adult mesenchymal stem cells. *Cytotherapy*. 2003;5:485-9.
21. Rasmusson I. Immune modulation by mesenchymal stem cells. *Exp. Cell Res*. 2006;312:2169-79.
22. Chen CP, Tsai PS, Huang CJ. Antiinflammation effect of human placental multipotent mesenchymal stromal cells is mediated by prostaglandin E2 via a myeloid differentiation primary response gene 88-dependent pathway. *Anesthesiology* 2012;117:568-79.
23. Caplan AI, Correa D. The MSC: An injury drugstore. *Cell Stem Cell* 2011;9:11-5.
24. Caplan AI, Dennis JE. Mesenchymal stem cells as trophic mediators. *J Cell Biochem* 2006;98:1076-84.
25. Zheng G, Huang R, Qiu G, et al. Mesenchymal stromal cell-derived extracellular vesicles: regenerative and immunomodulatory effects and potential applications in sepsis. *Cell Tissue Res*. 2018;374:1-1.
26. Rani S, Ryan AE, Griffin MD, et al. Mesenchymal Stem Cell-derived Extracellular Vesicles: Toward Cell-free Therapeutic Applications. *Mol Ther*. 2015; 23(5):812-823.
27. Phinney DG, Pittenger MF. Concise Review: MSC-Derived Exosomes for Cell-Free Therapy. *Stem Cells*. 2017 Apr;35(4):851-858.
28. Biting Zhou, Kailun Xu, Xi Zheng, Ting Chen, Jian Wang, Yongmao Song, Yingkuan Shao, Shu Zheng. Application of exosomes as liquid biopsy in clinical diagnosis. *Signal Transduct Target Ther*. 2020 Aug 3;5(1):144.
29. Asma Gati, Nesrine Lajmi, Amine Derouiche, Raja Marrakchi, Mohamed Chebil, Amel Benammar-Elgaaied. NY-ESO-1 expression and immunogenicity in prostate cancer patients. *Tunis Med*. 2011 Oct;89(10):779-83.
30. Paulina Nastaly, Sara Stoupiec, Marta Popęda, Julia Smentoch, Thorsten Schlomm, Colm Morrissey, Anna Joanna Żaczek, Burkhard Beyer, Pierre Tennstedt, Markus Graefen, Elke Eltze, Paolo Maiuri, Axel Semjonow, Klaus Pantel, Burkhard Brandt & Natalia Bednarz-Knoll. EGFR as a stable marker of prostate cancer dissemination to bones. *British Journal of Cancer* volume 123, pages1767-1774(2020).
31. R T Bryan, N J Shimwell, W Wei, A J Devall, S J Pirrie, N D James, M P Zeegers, K K Cheng, A Martin, D G Ward. Urinary EpCAM in urothelial bladder cancer patients: characterisation and evaluation of biomarker potential. *Br J Cancer*. 2014 Feb 4;110(3):679-85.
32. B Sandfeld-Paulsen, N Aggerholm-Pedersen, R Bæk, K R Jakobsen, P Meldgaard, B H Folkersen, T R Rasmussen, K Varming, M M Jørgensen, B S Sørensen. Exosomal proteins as prognostic biomarkers in non-small cell lung cancer. *Mol Oncol*. 2016 Dec;10(10):1595-1602.
33. Ilaria Grossi, Alessandro Salvi, Gianluca Baiocchi, Nazario Portolani, Giuseppina De Petro. Functional Role of microRNA-23b-3p in Cancer Biology. *Microna*. 2018;7(3):156-166.

34. Marta Rodríguez, Cristina Bajo-Santos, Nina P. Hessvik, Susanne Lorenz, Bastian Fromm, Viktor Berge, Kirsten Sandvig, Aija Linē, and Alicia Llorente. Identification of non-invasive miRNAs biomarkers for prostate cancer by deep sequencing analysis of urinary exosomes. *Mol Cancer*. 2017; 16: 156.
35. Nassim Ghorbanmehr, Sedigheh Gharbi, Eberhard Korsching, Mahmood Tavallaei, Behzad Einollahi, Seyed Javad Mowla. miR-21-5p, miR-141-3p, and miR-205-5p levels in urine-promising biomarkers for the identification of prostate and bladder cancer. *Prostate*. 2019 Jan;79(1):88-95.
36. Liu L, Jin X, Hu CF, Li R, Zhou Z, Shen CX. Exosomes derived from mesenchymal stem cells rescue myocardial ischaemia/reperfusion injury by inducing cardiomyocyte autophagy via AMPK and Akt pathways. *Cell Physiol Biochem* 2017;43:52-68.
37. Xin H, Li Y, Cui Y, Yang JJ, Zhang ZG, Chopp M. Systemic administration of exosomes released from mesenchymal stromal cells promote functional recovery and neurovascular plasticity after stroke in rats. *J Cereb Blood Flow Metab* 2013;33:1711-5.
38. Zhang Y, Chopp M, Meng Y, et al. Effect of exosomes derived from multipotent mesenchymal stromal cells on functional recovery and neurovascular plasticity in rats after traumatic brain injury. *J Neurosurg* 2015;122:856-67.
39. Ischemic preconditioning potentiates the protective effect of stem cells through secretion of exosomes by targeting Mecp2 via miR-22. *PLoS One* 2014;9:e88685.
40. Cui GH, Wu J, Mou FF, et al. Exosomes derived from hypoxia-preconditioned mesenchymal stromal cells ameliorate cognitive decline by rescuing synaptic dysfunction and regulating inflammatory responses in APP/PS1 mice. *FASEB J*. 2017 Sep 27. pii: fj.201700600R.
41. Giebel B, Kordelas L, Börger V. Clinical potential of mesenchymal stem/stromal cell-derived extracellular vesicles. *Stem Cell Investig*. 2017; 4:84.
42. Jiyeon Kim, Yonghee Song, Cheol Hyoung Park, Chulhee Choi. Platform technologies and human cell lines for the production of therapeutic exosomes. *Extracell Vesicles Circ Nucleic Acids* 2021;2:3-17.
43. Xiaohong Yang, Gongming Shi, Jian Guo, Chenhui Wang, Yun He. Exosome-encapsulated antibiotic against intracellular infections of methicillin-resistant *Staphylococcus aureus*. *Int J Nanomedicine*. 2018 Nov 29;13:8095-8104.
44. Tao-Tao Tang, Bin Wang, Min Wu, Zuo-Lin Li, Ye Feng, Jing-Yuan Cao, Di Yin, Hong Liu, Ri-Ning Tang, Steven D Crowley, Lin-Li Lv, Bi-Cheng Liu. Extracellular vesicle-encapsulated IL-10 as novel nanotherapeutics against ischemic AKI. *Sci Adv*. 2020 Aug 12;6(33):eaaz0748.
45. Frank C Brosius, Wenjun Ju. The Promise of Systems Biology for Diabetic Kidney Disease. *Adv Chronic Kidney Dis*. 2018 Mar;25(2):202-213.
46. David P Bartel. MicroRNAs: genomics, biogenesis, mechanism, and function. *Cell*. 2004 Jan 23; 116(2):281–297.
47. Ke Liu, Jun Huang, Min Xie, Yan Yu, Shan Zhu, Rui Kang, Lizhi Cao, Daolin Tang, and Xuanchu Duan. MIR34A regulates autophagy and apoptosis by targeting HMGB1 in the retinoblastoma cell. *Autophagy*. 2014 Mar 1; 10(3): 442–452.
48. Zhijian Gu, Zhikun Li, Ruijun Xu, Xiaodong Zhu, Ruixi Hu, Yonghua Xue, and Wei Xu. miR-16-5p Suppresses Progression and Invasion of Osteosarcoma via Targeting at Smad3. *Front Pharmacol*. 2020; 11: 1324.
49. Krishna Prahlad Maremanda, Isaac Kirubakaran Sundar, Irfan Rahman. Protective Role of Mesenchymal Stem Cells and Mesenchymal Stem Cell-Derived Exosomes in Cigarette Smoke-Induced Mitochondrial Dysfunction in Mice. *Toxicol. Appl. Pharmacol*. 385, 114788.
50. Noridzaida Ridzuan, Norashikin Zakaria, Darius Widera, Jonathan Sheard, Mitsuru Morimoto, Hirofumi Kiyokawa, Seoparjoo Azmel Mohd Isa, Gurjeet Kaur Chatar Singh, Kong-Yong Then, Ghee-Chien Ooi 6, Badrul Hisham Yahaya. Human umbilical cord mesenchymal stem cell-derived extracellular vesicles ameliorate airway inflammation in a rat model of chronic obstructive pulmonary disease (COPD). *Stem Cell Res Ther*. 2021 Jan 12;12(1):54.

應用技術說明

請說明本計畫使用 RNA theranostics, organoid/ organ-on-chips 或 single cell RNA-sequencing 技術之目的及預期成效

本整合型計畫預計開發客製化外泌體，透過攜帶特定 miRNA 調節吸入性肺炎或慢性阻塞性肺病對肺部損害。相較於從間質幹細胞獲得的外泌體，由細胞株生產的外泌體雖不具療效，但可量產針對單一或多種特定 miRNA 的治療因子，並且更容易優化量產流程。本團隊證明在肥胖併發敗血症小鼠模型中，Let-7i-5p 與發炎、氧化壓力、粒線體功能障礙和細胞凋亡的調節有關。此外，前期研究成果亦證實高表現 Let-7i-5p 的治療性巨噬細胞外泌體可減緩內毒素誘導的小鼠敗血症引起的器官損傷相關反應。本整合型計畫將通過多體學分析探索急性吸入性肺炎和慢性阻塞性肺病的病理機轉，篩選出具潛力的 miRNA 作為治療標的，並進行客製化 miRNA 治療性外泌體的量產，驗證其對急性或慢性呼吸道疾病引起的肺部損害的療效。同時，將進一步針對客製化 miRNA 外泌體的劑型改良(吸入式)，以期望開發符合臨床需求的產品。

研究應用性說明

1. 臨床試驗及產出 prototype 之評估

說明：請陳述預計多久可進行臨床試驗或產出 prototype

1. 目前已成功建立客製化 miRNA 外泌體量產平台，初步應用於內毒素誘導的小鼠敗血症引起器官損傷的治療 (TRL3)。
2. 預期應用於客製化外泌體 miRNA 應用於急性與慢性呼吸道疾病之精準治療 (TRL3) 需時 6-8 個月，以確認相關療效。
3. 改良客製化 miRNA 外泌體劑型開發預計當療效確認後約 6 個月 (TRL3)。

2. 技術成熟度分級(研究成果應用性參考)

說明：請勾選研究成果之技術成熟度分級(分級說明詳如附件)，並請陳述目前之研究成果

分級	概念發展		原型驗證		系統證明		產品評估	
	TRL1	TRL2	TRL3	TRL4	TRL5	TRL6	TRL7	TRL8
請勾選			✓					

研究成果陳述：

目前已成功建立客製化 miRNA 外泌體量產平台，初步應用於內毒素誘導的小鼠敗血症引起器官損傷的治療。本整合型計畫是第一個針對急性或慢性呼吸道疾病開發客製化 miRNA 治療性外泌體的研究。該整合型計畫包含四個子計畫，預計執行期限為兩年，整體目標是開發用於急性和慢性呼吸道疾病的客製化外泌體 miRNA 精準治療。通過多體學探索急性吸入性肺炎和慢性阻塞性肺病的致病機轉，篩選具有潛力的 miRNA 作為治療靶點，並通過客製化 miRNA 外泌體的量產平台進行療效分析，開發符合臨床需求的產品。該計畫旨在將研究成果轉化為產品，提高臨床選擇和治療方案的多樣性。預計該計畫的結果將具有廣泛的應用和擴展性。

實質國際合作連結

說明：與第一期深耕之關聯性

☒無；☐延續型(請務必加填國際鏈結)

合作人員姓名	機構	單位

國際合作內容簡述：

團隊需要利用或建置的臨床 Cohort

☒不需要

☐需要；☐利用 ☐建置

Cohort 名稱：_____

請說明：

主要研究人力：

類別	姓名	單位	職稱	在本研究計畫內擔任之具體工作性質、項目及範圍	*每週平均投入工作時數比率(%)
總主持人 (子計畫三)	黃俊仁	臺北醫學大學 臨床醫學研究所暨萬芳醫院 麻醉科	教授/ 副院長	研究及策劃本項計畫之執行並督導預訂進度之達成	80%
主持人 (子計畫一)	陳功晏	萬芳醫院麻醉科	主治醫師	研究及策劃本項計畫之執行並督導預訂進度之達成	80%
主持人 (子計畫二)	蘇秉驊	臺北醫學大學 呼吸治療學系	助理教授	研究及策劃本項計畫之執行並督導預訂進度之達成	80%
主持人 (子計畫四)	黃愉真	萬芳醫院皮膚科	主治醫師	研究及策劃本項計畫之執行並督導預訂進度之達成	80%
共同主持人 (子計畫一)	莊淨為	萬芳醫院麻醉科	主治醫師	研究及策劃本項計畫之執行並督導預訂進度之達成	15%
共同主持人 (子計畫三)	韓嘉莉	臺北醫學大學 臨床基因體學 暨蛋白質體學 碩士學位學程	副教授/ 主任	研究及策劃本項計畫之執行並督導預訂進度之達成	15%
共同主持人 (子計畫四)	張肇源	萬芳醫院研究部	醫學研究員	研究及策劃本項計畫之執行並督導預訂進度之達成	15%
研究助理	待聘	N/A	N/A	協助計畫主持人執行本計畫相關實驗，包括細胞及動物實驗。	85%